แอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษามือ

Sign Language Dictionary Application

ชนัญญู เปิดช่อง 661310010

พลอยปภัส ชุนจินดาธนพัฒน์ 661310033

สิริญาดา พรหมเกิด 661310042

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 801212-163

MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2568

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 หลักการและเหตุผลของโปรเจกต์	1
1.1 สถานการณ์และสถิติปัญหาในปัจจุบัน	1
1.2 ข้อจำกัดของเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้เดิม	1
1.3 วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram)	3
บทที่ 3 แผนผังการทำงานของ API	4
บทที่ 4 ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน	5
4.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานในหน้าเข้าสู่ระบบ (Sign In Screen Design)	5
4.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานในหน้าหลัก (Home Screen Design)	7
4.3 การออกแบบหน้าแสดงผลท่าทางภาษามือ (Sign Language Display Screen)	9
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ	11
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน	11
5.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	11
5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป	12

บทที่ 1

หลักการและเหตุผลของโปรเจกต์

1. สถานการณ์และสถิติปัญหาในปัจจุบัน

การสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม แต่สำหรับกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินอุปสรรคด้านภาษาถือเป็นกำแพงที่ขวางกั้นสิทธิและการเข้าถึงโอกาสต่างๆ จากรายงานสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ณ ปี พ.ศ. 2568 ระบุว่า ประเทศไทยมีคนพิการที่จดทะเบียนกว่า 2.28 ล้านคน โดยกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายมีจำนวนสูงเป็น อันดับที่ 2 หรือคิดเป็นร้อยละ 19.27 ของจำนวนคนพิการทั้งหมด ซึ่งถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่ยังคงประสบปัญหาในการสื่อสารกับคนทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ปัญหาดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การพูดคุยทั่วไป แต่รวมไปถึงการเข้าถึงบริการสาธารณะและการขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมักพบว่าคนทั่วไปขาดความรู้ความเข้าใจในภาษามือ ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการรับข้อมูลข่าวสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

2. ข้อจำกัดของเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้เดิม

ในอดีตการค้นหาคำศัพท์ภาษามือมักพึ่งพาพจนานุกรมรูปเล่มซึ่งมีข้อจำกัดด้านการแสดงผลท่าทางที่เป็นภาพนิ่ง ทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจทิศทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ระบบการค้นหาแบบเดิมยังมีความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองต่อการสื่อสารที่ต้องการความรวดเร็วได้ แม้ในปัจจุบันจะมีแอปพลิเคชันอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่มักมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และต้องดาวน์โหลดลงเครื่อง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้ที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจำกัดหรือต้องการใช้งานเพียงชั่วคราว

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนา "แอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษามือ" ในรูปแบบ Web Application เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยทลายกำแพงทางการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีจุดเด่นและแนวคิดหลักดังนี้

1. **Cross-Platform Accessibility** เนื่องจากการพัฒนาเป็น Web App ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

2. **Responsive Design** ออกแบบหน้าจอให้ปรับเปลี่ยนขนาดตามอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile-First Design) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์และดูวิดีโอสาถาธิตท่าทางได้ทุกที่ทุกเวลา

3. **Visual-Centric Learning** นำสื่อมัลติมีเดียประเภทวิดีโอความละเอียดสูงมาใช้ในการแสดงผล เพื่อให้ผู้เรียนเห็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษามือไทย

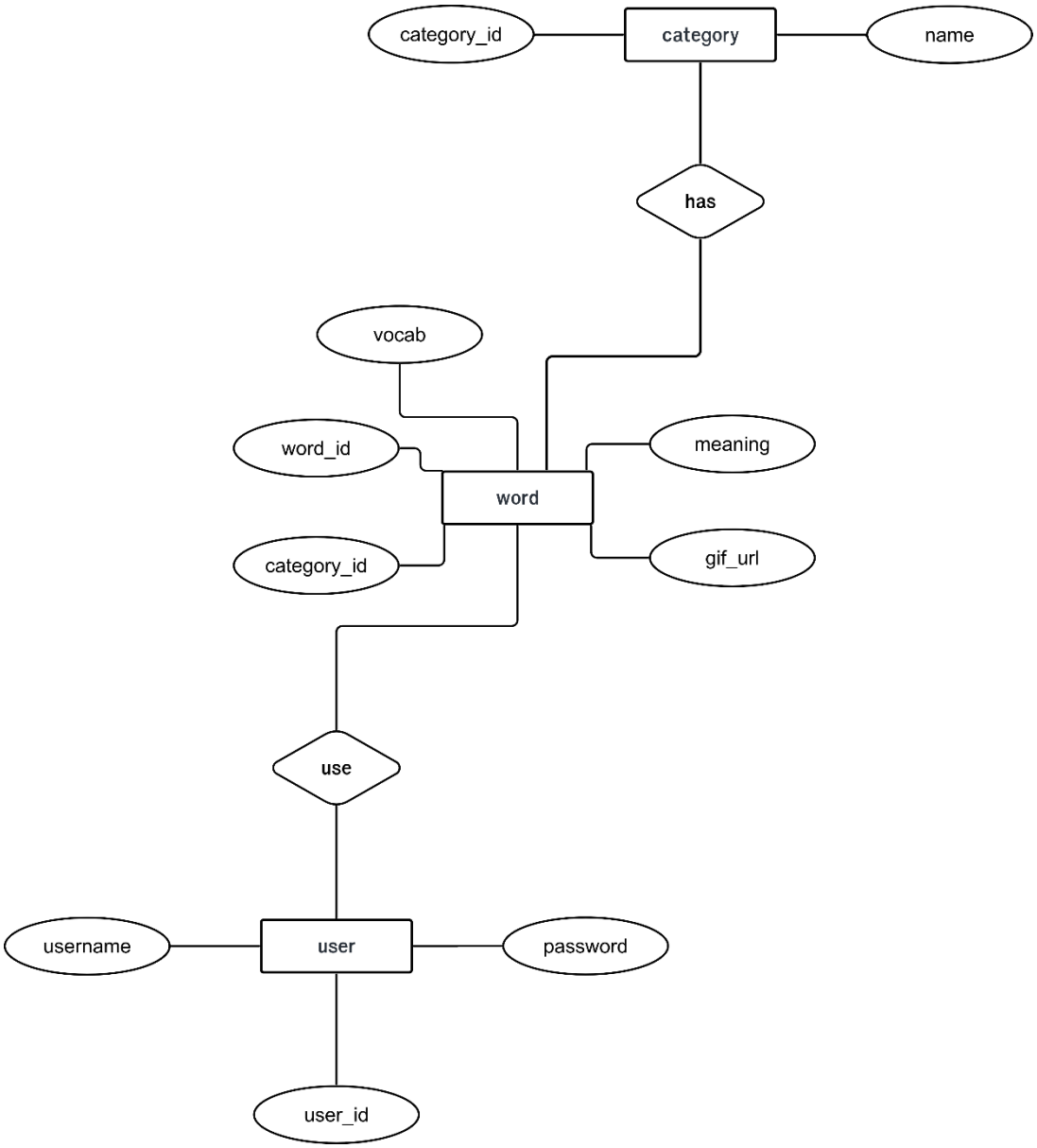
4. **Contextual Categorization** จัดหมวดหมู่คำศัพท์ตามสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน เช่น หมวดการแพทย์ หมวดบริการสาธารณะ และหมวดการท่องเที่ยว เพื่อให้คนทั่วไปสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเบื้องต้นกับคนหูหนวกได้ทันที

3. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การพัฒนาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและลดความเหลื่อมล้ำ โดยมุ่งหวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะเป็นตัวกลางที่ช่วยให้คนทั่วไปสามารถเรียนรู้ภาษามือได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย และช่วยให้ผู้พิการทางการได้ยินรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากขึ้น ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วบนเทคโนโลยีเว็บสมัยใหม่

บทที่ 2

แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram)



แผนภาพ ERD นี้แสดงความสัมพันธ์ของระบบพจนานุกรมภาษามือ โดยกำหนดให้ 1 หมวดหมู่ (Category) สามารถบรรจุคำศัพท์ (Word) ได้หลายคำ และ ผู้ใช้งาน (User) สามารถเรียกใช้งานหรือเข้าถึงคำศัพท์เหล่านั้นได้ ผ่านโครงสร้างฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลสำคัญทั้งชื่อหมวดหมู่ คำศัพท์ ความหมาย และที่อยู่ของไฟล์ GIF เพื่อใช้แสดงผลท่าทางภาษามือบนแอปพลิเคชั่น

บทที่ 3

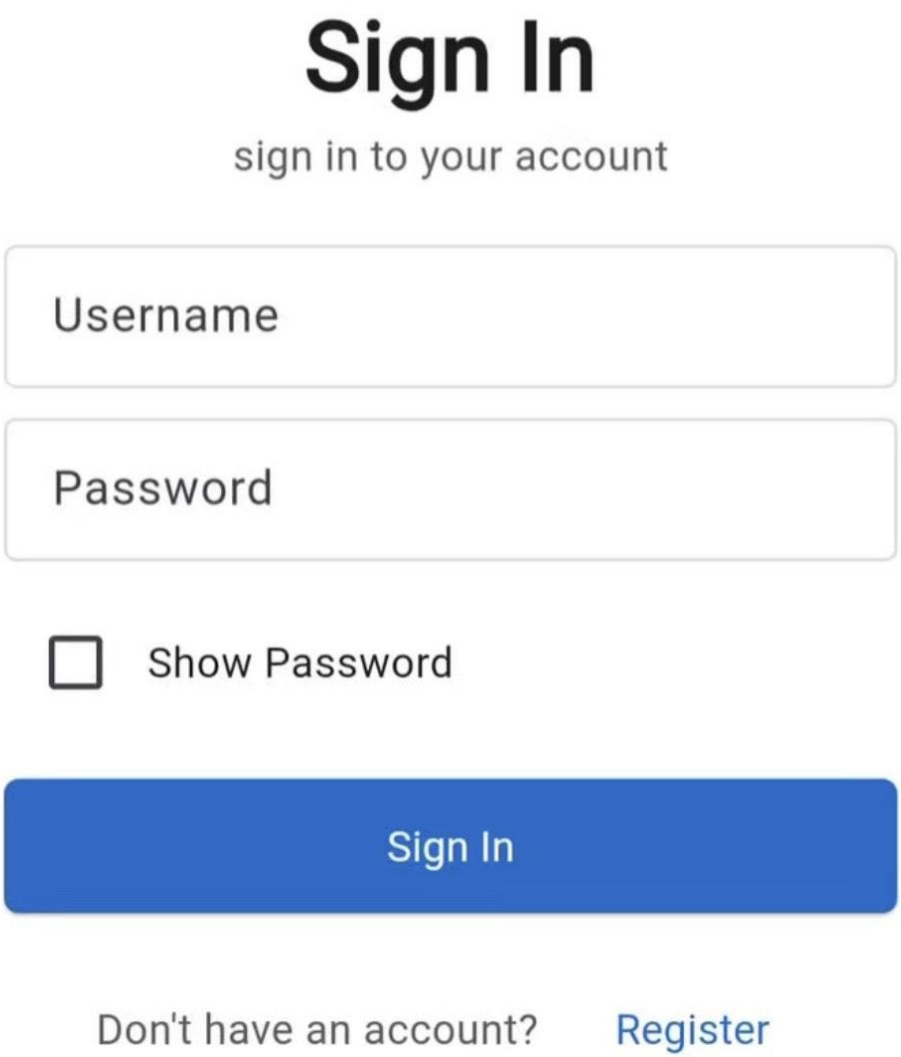
แผนผังการทำงานของ API

ระบบมีการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API เพื่อจัดการเนื้อหาในพจนานุกรมภาษามือ โดยแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

1. Post/words ใช้สำหรับเพิ่มข้อมูลคำศัพท์ใหม่ลงในฐานข้อมูล
2. Get/categories ใช้สำหรับเรียกดูรายการหมวดหมู่ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ
3. Get/read root เป็น Endpoint พื้นฐานสำหรับตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของ Server
4. Post/items ใช้สำหรับเพิ่มรายการข้อมูลทั่วไปเข้าสู่ระบบ
5. Put/items/{item_id} ใช้สำหรับแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว
6. Delete/items/{item_id} ใช้สำหรับลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากฐานข้อมูล

บทที่ 4

ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน (Screenshots)

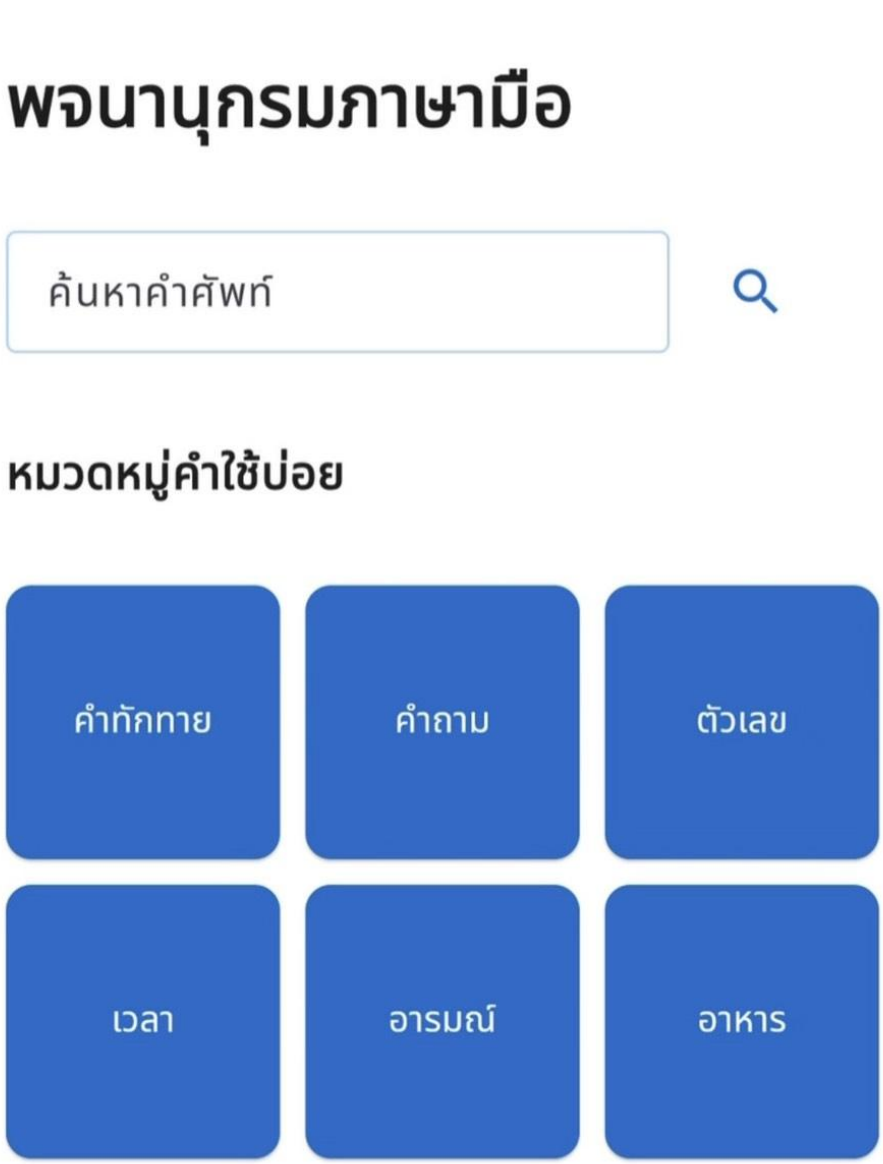


4.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานในหน้าเข้าสู่ระบบ (Sign In Screen Design)

ในส่วนของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) สำหรับหน้าเข้าสู่ระบบนั้น ผู้จัดทำมุ่งเน้นความเรียบง่ายและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการเข้าถึงที่ไร้

ขีดจำกัด โดยเริ่มต้นจากส่วนบนสุดที่แสดงหัวข้อการใช้งานอย่างชัดเจน เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอย่างเต็มรูปแบบ

องค์ประกอบหลักของหน้าจอประกอบด้วยช่องกรอกข้อมูลสำคัญสองส่วน คือ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งถูกจัดวางไว้กึ่งกลางหน้าจอเพื่อให้เป็นจุดสนใจหลัก โดยมีการเพิ่มฟังก์ชัน "Show Password" เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านก่อนกดยืนยัน ลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลของผู้ใช้งาน สำหรับส่วนสำคัญที่เป็นจุดเรียกความสนใจ (Call to Action) คือปุ่ม "Sign In" สีน้ำเงินที่เด่นชัด ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับระบบฐานข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ในแผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram) เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งาน นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้ยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ผู้จัดทำได้ออกแบบทางเลือกไว้ที่ส่วนล่างสุดของหน้าจอด้วยข้อความ "Don't have an account? Register" เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าลงทะเบียนบัญชีใหม่ ทั้งนี้ การออกแบบทั้งหมดได้รับการคำนึงถึงหลักการ Responsive Design เพื่อให้หน้าจอปรับเปลี่ยนขนาดตามอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงสื่อมัลติมีเดียท่าทางภาษามือได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุด

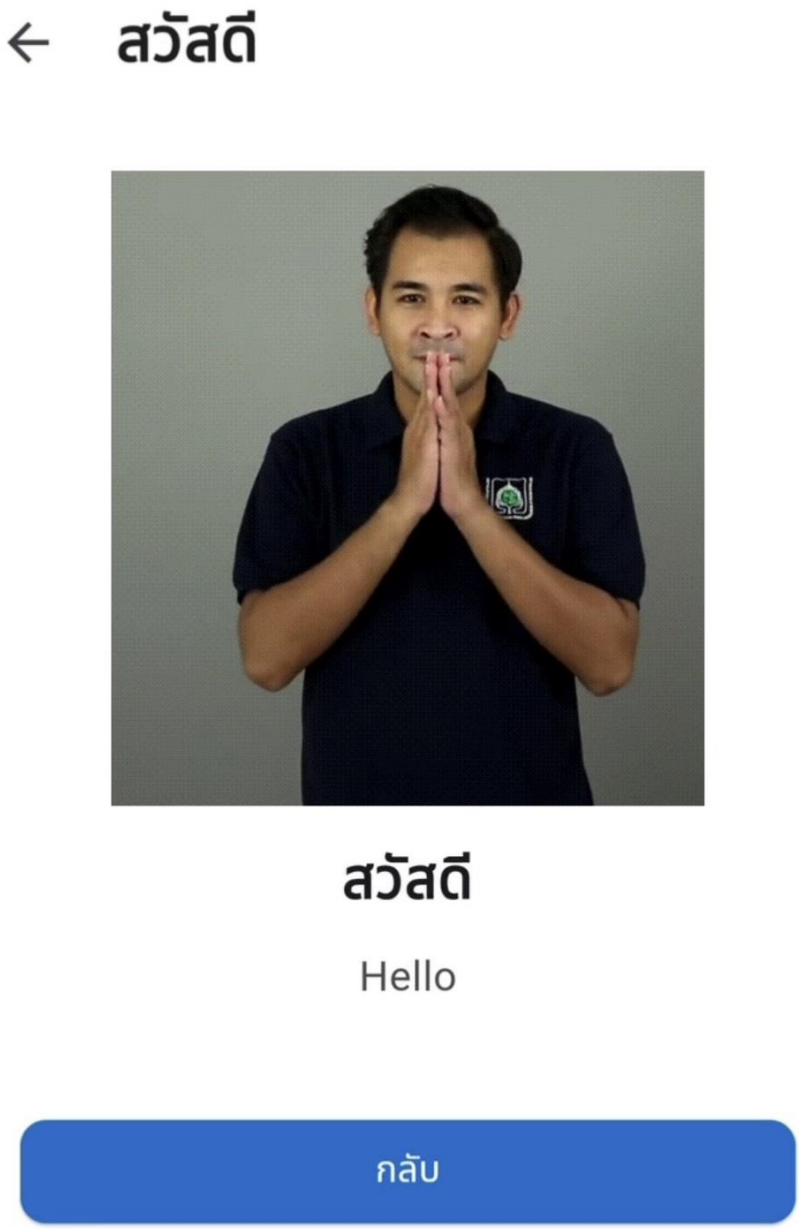


4.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานในหน้าหลัก (Home Screen Design)

ในส่วนของหน้าหลักนั้น ผู้จัดทำมุ่งเน้นการออกแบบให้เป็นศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด (Efficiency and Speed) โดยด้านบนสุดของหน้าจอแสดงชื่อ "พจนานุกรมภาษามือ" อย่างเด่นชัด เพื่อสร้างการรับรู้ถึงตัวตนของแอปพลิเคชัน ถัดลงมาคือส่วน

ของแถบค้นหาคำศัพท์ (Search Bar) ที่ถูกออกแบบให้มีขนาดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักในการสื่อสารที่ต้องการความรวดเร็ว ลดขั้นตอนความยุ่งยากในการค้นหาท่าทางภาษามือจากรูปแบบเดิมที่เป็นพจนานุกรมรูปเล่ม นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดหมวดหมู่ตามบริบทการใช้งานจริง (Contextual Categorization) หน้าจอจึงมีการจัดวางเมนู "หมวดหมู่คำใช้บ่อย" ในรูปแบบของ Card Design ที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ แบ่งตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น หมวดคำทักทาย คำถาม ตัวเลข เวลา อารมณ์ และอาหาร ซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเลือกเรียนรู้และสื่อสารเบื้องต้นกับคนหูหนวกได้ทันทีตามความต้องการ

การจัดวางองค์ประกอบทั้งหมดถูกออกแบบภายใต้หลักการ Mobile-First Design ที่เน้นความโปร่งและพื้นที่ว่าง (White Space) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโฟกัสที่การเลือกหมวดหมู่และการค้นหาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังรองรับการทำงานแบบ Responsive ที่ปรับเปลี่ยนตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้โดยอัตโนมัติ เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีเยี่ยมในการเข้าถึงสื่อมัลติมีเดียที่ช่วยทลายกำแพงทางการสื่อสารในสังคม



4.3 การออกแบบหน้าแสดงผลท่าทางภาษามือ (Sign Language Display Screen)

ในส่วนของหน้าจอแสดงผลคำศัพท์นั้น ผู้จัดทำมุ่งเน้นแนวคิด Visual-Centric Learning เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนที่สุด โดยองค์ประกอบหลักกึ่งกลางหน้าจอคือสื่อมัลติมีเดียประเภทวิดีโอหรือไฟล์ GIF ความละเอียดสูงที่แสดงการเคลื่อนไหวท่าทางภาษามือไทย

อย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจทิศทางและการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นข้อจำกัดของพจนานุกรมรูปเล่มแบบเดิม ด้านล่างของสื่อวิดีโอจะปรากฏชื่อคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการสื่อสารเบื้องต้นและสร้างความเข้าใจที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีการจัดวางปุ่ม "กลับ" สีน้ำเงินที่ส่วนล่างสุดของหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับไปยังหน้าหลักหรือหน้าหมวดหมู่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับการออกแบบแบบ Responsive Design ที่เน้นความโปร่งและใช้งานได้ง่ายบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนทุกระบบปฏิบัติการ

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

การพัฒนา "แอปพลิเคชันพจนานุกรมภาษามือ (Sign Language Dictionary Application)" ในรูปแบบ Web Application มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทลายกำแพงทางการสื่อสารระหว่างบุคคลทั่วไปและผู้พิการทางการได้ยิน โดยผู้จัดทำได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบที่เน้นการเข้าถึงที่ง่าย (Accessibility) ผ่านเบราว์เซอร์บนสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผลการดำเนินงานพบว่าแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่วางไว้ ดังนี้

5.1.1 ระบบการค้นหาและแสดงผล ผู้ใช้สามารถค้นหาคำศัพท์และเข้าถึงสื่อมัลติมีเดียประเภทวิดีโอ/GIF ที่แสดงท่าทางภาษามือได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษามือไทย

5.1.2 การจัดการข้อมูล ระบบมีการจัดหมวดหมู่คำศัพท์ตามบริบทการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน เช่น หมวดการแพทย์ และบริการสาธารณะ โดยมีระบบหลังบ้านที่จัดการข้อมูลผ่าน FastAPI และฐานข้อมูลที่ออกแบบตามโครงสร้าง ER Diagram อย่างเป็นระบบ

5.1.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ตัวแอปพลิเคชันรองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

5.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

5.2.1 ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน

5.2.2 เป็นเครื่องมือช่วยให้คนทั่วไปสามารถเรียนรู้และสื่อสารภาษามือเบื้องต้นได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ว

5.2.3 แก้ปัญหาข้อจำกัดของสื่อการเรียนรู้เดิมที่เป็นภาพนิ่ง ซึ่งยากต่อการทำความเข้าใจทิศทางการเคลื่อนไหว

5.3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป

5.3.1 การเพิ่มฟังก์ชันการแปลความหมายจากท่าทางภาษามือผ่านกล้อง (Sign-to-Text) โดยใช้เทคโนโลยี Machine Learning เพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

5.3.2 การขยายฐานข้อมูลคำศัพท์ให้ครอบคลุมวิชาชีพเฉพาะทางและสถานการณ์ฉุกเฉินที่หลากหลายมากขึ้น

5.3.3 การเพิ่มระบบบันทึกคำศัพท์ที่ใช้บ่อย (Favorite) เพื่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น